

Resumen de clase de redes

Apuntes del 14 de agosto de 2026

1. Modelo de capas

Se manejan 5 capas principales (referencia simplificada del modelo OSI):

- Capa 1 — Physical (Física)
- Capa 2 — Data Access (Acceso a datos / enlace)
- Capa 3 — Network (Red)
- Capa 4 — Transport (Transporte)
- Capa 7 — Application (Aplicación)

La capa física es el medio físico de la conexión (por ejemplo, la fibra óptica es la capa física). La capa 2 vive principalmente en la tarjeta de red, y la capa 3 vive principalmente en los routers. El modelo OSI ayuda a entender las redes conceptualmente, pero en la construcción real no se "ven" las capas de forma tan separada.

Cada vez que se cambia de capa hay que desempacar la información. Diferentes capas pueden vivir en distintos segmentos o nodos de internet.

L1: Wired/Wireless (medio físico, cableado o inalámbrico).

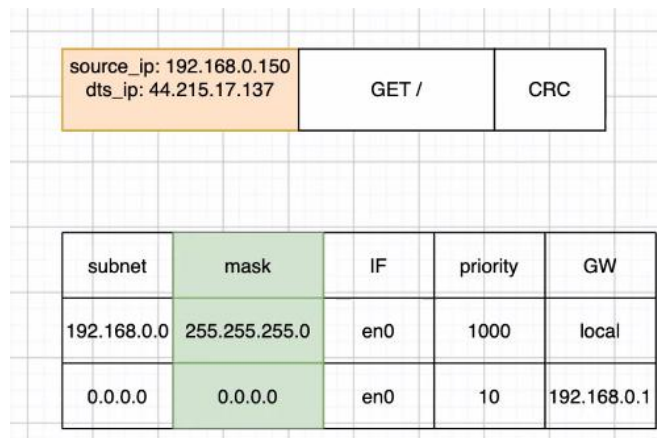
L2: Frames, identificados por direcciones MAC.

2. Estructura de un paquete

Todo paquete se compone de tres partes:

- Header (encabezado): contiene metadatos de control, como IP origen/destino.
- Payload: los datos o contenido real que se transmite.
- Trailer: incluye el CRC (Cyclic Redundancy Check) o suma de verificación, usado para detectar errores de transmisión.

Ejemplo visto en clase de un paquete IP saliente:



En este ejemplo hay dos partes relacionadas:

2.1 El paquete IP (parte superior de la imagen)

- source_ip: 192.168.0.150 - la IP privada de origen (el host que envía el paquete).
- dst_ip: 44.215.17.137 - la IP pública de destino (un servidor en internet).
- GET / - el payload: una petición HTTP GET a la raíz del servidor.
- CRC - el campo de verificación de integridad del paquete.

2.2 Tabla de enrutamiento (parte inferior de la imagen)

Define por dónde y hacia qué gateway debe enviarse un paquete, según su destino:

Subnet	Mask	IF	priority	GW
192.168.0.0	255.255.255.0	en0	1000	local
0.0.0.0	0.0.0.0	en0	10	192.168.0.1

La primera fila corresponde a la red local (192.168.0.0/24): si el destino está dentro de esa subred, el paquete se entrega directamente sin pasar por un router externo.

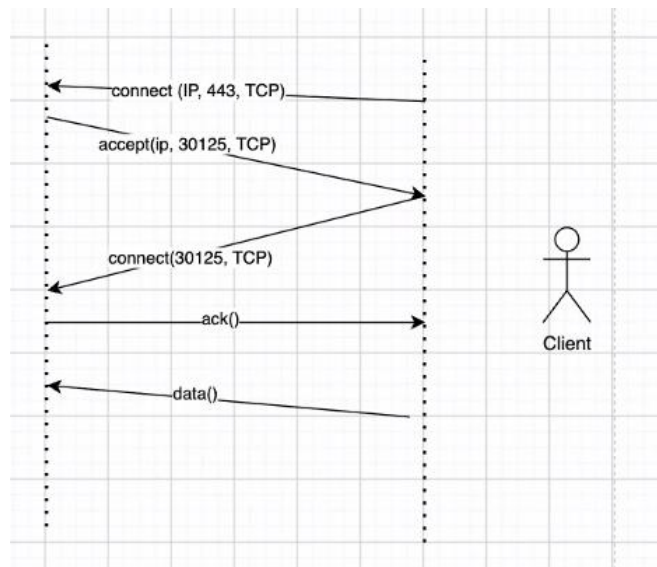
La segunda fila (0.0.0.0/0) es la ruta por defecto: acepta cualquier IP destino que no coincida con una regla más específica, y envía el tráfico al gateway (192.168.0.1), típicamente el router del hogar.

Como `dst_ip = 44.215.17.137` no pertenece a la red local, el paquete no coincide con la primera regla y se envía por la ruta por defecto hacia el gateway 192.168.0.1, que se encarga de reenviarlo hacia internet (normalmente aplicando NAT).

IF: asociado a la dirección MAC, es el nombre del dispositivo/interfaz de la conexión (junto con `priority` y `GW`).

3. Flujo de conexión y NAT traversal (hole punching)

Diagrama del flujo de conexión visto en clase:



El flujo descrito es el siguiente:

- `connect(IP, 443, TCP)`: el cliente se conecta a un servicio/servidor usando el puerto estándar 443 (HTTPS).
- `accept(ip, 30125, TCP)`: el servidor responde indicando el puerto (30125) que el NAT del cliente asignó públicamente para esa conexión.
- `connect(30125, TCP)`: el otro extremo (peer/cliente) se conecta directamente a ese puerto público, aprovechando que el NAT ya dejó esa ruta "abierta" desde la conexión inicial.
- `ack()` y `data()`: se confirma la conexión y finalmente fluyen los datos, ya de forma directa (peer-to-peer) entre ambos extremos.

Esta técnica se conoce como NAT traversal o hole punching: se usa una conexión saliente inicial (que abre una entrada temporal en la tabla de traducción del NAT) para que luego otro host externo pueda conectarse directamente a ese puerto público, evitando depender de un intermediario para todo el tráfico.

3.1 Parámetros de la conexión

- `timeout = 1 min` (tiempo máximo de espera para establecer conexión)
- `retries = 5` (cantidad de intentos de reenvío de información)
- `MTU = 50 MB` (tamaño máximo del paquete)

Cuando el payload es muy grande, se envía en varios paquetes. El header incluye un número de secuencia para poder ordenarlos correctamente al llegar, ya que no hay garantía de que lleguen en el orden en que fueron enviados.

4. Puertos TCP

En TCP existen 65 536 puertos disponibles (0–65535).

- Puertos bien conocidos (well-known ports): aproximadamente los primeros 3000, reservados y confiados por los sistemas operativos; están bloqueados para uso libre de los usuarios.
- Puerto 443: estándar para conexiones web seguras (HTTPS).
- Puertos 3000–30000: disponibles para uso de usuarios/programadores.
- Puertos restantes: usados para otras comunicaciones del sistema.

5. Sockets persistentes y comunicación P2P

5.1 Aplicaciones tipo WhatsApp

Cada cliente mantiene un socket abierto, lo que permite saber siempre dónde está ubicado. Cada socket tiene un TTL (Time To Live), que mantiene la conexión viva durante un tiempo desde la última actividad.

En este modelo, WhatsApp conoce con quién está hablando cada usuario (asumiendo que la promesa de encriptación de extremo a extremo se cumple), lo cual es clave para el modelo de venta de datos. Sin embargo, en teoría, un usuario nunca conoce directamente el número de teléfono ni la posición geográfica del otro cliente con el que conversa.

5.2 Comunicación Peer-to-Peer (P2P)

Reconocida principalmente por su uso en piratería. Es un sistema autónomo: no existe una autoridad central, y el sistema no se cae por completo si desaparece una máquina específica (aunque sí puede perderse contenido si la única máquina que tenía ciertas partes se desconecta).

Ejemplo del flujo de descarga de un archivo (película):

- El primer usuario que comparte el archivo envía también una "seed": IP1, nombre del archivo (ej. Hannibal), 8 parts disponibles.
 - Cuando otro usuario descarga el archivo, también se convierte en seed: IP2, Hannibal, 1 part (este número aumenta conforme descarga más contenido).
 - Un cliente nuevo que se conecte a la red encontrará miles de máquinas ofreciendo el archivo (o las partes que cada una haya descargado).

6. Dispositivos y conceptos de red

Modem: convierte señales digitales (1 y 0) en señal analógica.

Router: hace el proceso inverso, de señal analógica a digital (1 y 0).

Switch: se asocia a la creación de una LAN.

MAC address: identificador único de una tarjeta de red.

Access point: el equivalente de un switch para una red inalámbrica (LAN).

Beacon frames: paquetes pequeños que anuncian la existencia de un switch/access point.

DNS (Domain Name Service): traduce nombres de dominio a direcciones IP (ej. de whatsapp.com a 204.56.96.36).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo que asigna automáticamente una dirección IP y otros datos de configuración (máscara de subred, DNS) a cada dispositivo (MAC) que se conecta a la red.

Forwarder: encargado de las consultas sobre el DNS.

7. Tipos de redes según alcance

Sigla	Nombre	Descripción
PAN	Personal Area Network	Red de área personal
LAN	Local Area Network	Red local (ej. la red desde donde uno se conecta en casa)
MAN	Metropolitan Area Network	Red de área metropolitana
WAN	Wide Area Network	Red de área amplia (ej. el proveedor de internet)

El internet en su conjunto puede pensarse como un grafo, donde una casa es una hoja o nodo que no da servicio a otros nodos.

8. Direcccionamiento IPv4

IPv4 es el protocolo de direccionamiento más utilizado. Está compuesto por 4 octetos, cada uno con valores de 0 a 255 (2^8). En total, una dirección IPv4 tiene 32 bits de longitud, es decir, 2^{32} valores posibles.

Existen rangos de IP privados definidos en un RFC específico.

8.1 Notación CIDR (bloques / subredes)

Los rangos de IP (CIDR blocks o subredes) usan la notación IP/Mask (#red/Mask). Ejemplo: 192.168.0.0/24

- #red = 192.168.0.0
- broadcast = 192.168.0.255 (última dirección de la red, reservada para broadcast)
- 8 bits disponibles para representar hosts (computadoras) dentro de esa red
- El primer host utilizable de la red suele ser el default gateway (ej. 192.168.0.1)
- El primer host de la red (dirección de red) se conoce como número de red

Una máscara /24 (192.168.0.0/24) equivale a 255.255.255.0. Al aplicar un AND lógico bit a bit entre una IP y su máscara, se obtiene el número de red correspondiente.

8.2 Organismos

IANA: organización que especifica y asigna rangos de IP por país.